

Complemento ortogonal de un subespacio

Al comienzo de la materia estudiamos el producto interno entre vectores de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. Ahora vamos a generalizar esta idea para $\mathbb{R}^n$ con $n \in \mathbb{N}$.

Si $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ y $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ son vectores de $\mathbb{R}^n$, se define el *producto interno* como el número real:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = v_1 w_1 + v_2 w_2 + \dots + v_n w_n.$$

Al espacio vectorial $\mathbb{R}^n$ junto con el producto interno se lo llama *espacio euclídeo*.

Se puede verificar que el producto interno cumple las siguientes propiedades: si $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces

1. $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$.
2. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$.
3. $\lambda (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) = (\lambda \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{v} \cdot (\lambda \mathbf{w})$.

Al igual que en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, decimos que dos vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son ortogonales si $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$.

Complemento ortogonal

Dado un subespacio $\mathbb{S} \subset \mathbb{R}^n$ el *complemento ortogonal* de $\mathbb{S}$ es el conjunto

$$\mathbb{S}^\perp = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n / \mathbf{v} \cdot \mathbf{s} = 0 \text{ para todo } \mathbf{s} \in \mathbb{S}\}.$$

Es decir, $\mathbb{S}^\perp$ es el conjunto de los vectores de $\mathbb{R}^n$ que son ortogonales a todos los vectores de $\mathbb{S}$.

Ejemplo 1. Dado $\mathbb{S} = \langle (2, 1, 5) \rangle$, hallar $\mathbb{S}^\perp$.

Solución: Para hallar el complemento ortogonal de $\mathbb{S}$ vamos a escribir la condición:

$$\mathbf{v} \in \mathbb{S}^\perp \iff \mathbf{v} \cdot \mathbf{s} = 0 \text{ para todo } \mathbf{s} \in \mathbb{S}.$$

Ahora bien, como $\mathbb{S}$ es una recta generada por $(2, 1, 5)$, tenemos que

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \in \mathbb{S}^\perp &\iff \mathbf{v} \cdot (\lambda(2, 1, 5)) = 0 \text{ para todo } \lambda \in \mathbb{R} \\ &\iff \lambda (\mathbf{v} \cdot (2, 1, 5)) = 0 \text{ para todo } \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Para $\lambda = 1$, la condición anterior nos dice que, para que $\mathbf{v} \in \mathbb{S}^\perp$, debe valer $\mathbf{v} \cdot (2, 1, 5) = 0$. Recíprocamente, si $\mathbf{v} \cdot (2, 1, 5) = 0$, entonces al mutiplicar por cualquier $\lambda \in \mathbb{R}$, tenemos que $\lambda (\mathbf{v} \cdot (2, 1, 5)) = 0$. Podemos decir entonces que

$$\mathbf{v} \in \mathbb{S}^\perp \iff \mathbf{v} \cdot (2, 1, 5) = 0.$$

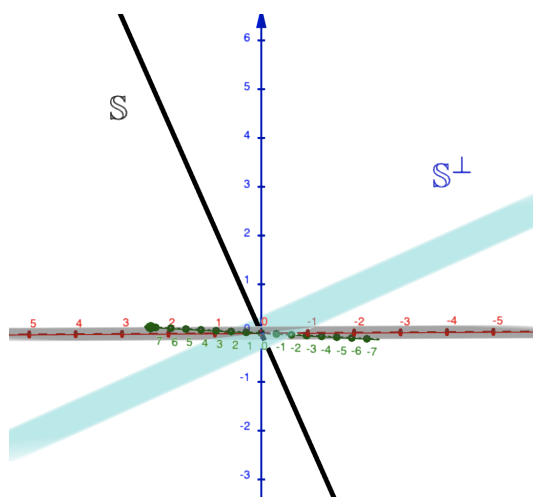
Si llamamos $\mathbf{v} = (x, y, z)$,

$$\mathbf{v} \cdot (2, 1, 5) = 2x + y + 5z,$$

así que los vectores del complemento ortogonal de $\mathbb{S}$ son las soluciones de la ecuación homogénea $2x + y + 5z = 0$. En conclusión,

$$\mathbb{S}^\perp = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x + y + 5z = 0\}.$$

Observamos que $\mathbb{S}$ es una recta por el origen y $\mathbb{S}^\perp$ es un plano que tiene como vector normal a un generador de la recta, $N = (2, 1, 5)$:



Notar que $\mathbb{S}^\perp$ es un subespacio ya que es el conjunto de soluciones de una ecuación homogénea, y cumple $\dim(\mathbb{S}^\perp) = 3 - \underbrace{\dim(\mathbb{S})}_1 = 2$.

Despejamos de la ecuación $y = -2x - 5z$ y obtenemos generadores de $\mathbb{S}^\perp$.

Respuesta: $\mathbb{S}^\perp = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x + y + 5z = 0\} = \langle (1, -2, 0), (0, -5, 1) \rangle$.

En forma similar al ejemplo anterior, se puede probar que si $\mathbb{S} = \langle \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \dots, \mathbf{s}_k \rangle$, entonces $\mathbb{S}^\perp$ es el conjunto de vectores que son ortogonales a todos los generadores:

Observación

Si $\mathbb{S} = \langle \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \dots, \mathbf{s}_k \rangle$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$, entonces

$$\mathbb{S}^\perp = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n / \mathbf{x} \cdot \mathbf{s}_1 = 0, \mathbf{x} \cdot \mathbf{s}_2 = 0, \dots, \mathbf{x} \cdot \mathbf{s}_k = 0\}$$

En efecto, si $\mathbf{x} \in \mathbb{S}^\perp$, dado que $\mathbf{s}_i \in \mathbb{S}$ es claro que $\mathbf{x} \cdot \mathbf{s}_i = 0$ para todo i tal que $1 \leq i \leq k$.

Tomemos ahora un vector que cumple $\mathbf{x} \cdot \mathbf{s}_1 = 0, \mathbf{x} \cdot \mathbf{s}_2 = 0, \dots, \mathbf{x} \cdot \mathbf{s}_k = 0$.

Si $\mathbf{s} \in \mathbb{S}$, $\mathbf{s} = \alpha_1 \mathbf{s}_1 + \alpha_2 \mathbf{s}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{s}_k$, entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{x} \cdot \mathbf{s} &= \mathbf{x} \cdot (\alpha_1 \mathbf{s}_1 + \alpha_2 \mathbf{s}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{s}_k) \\ &= \mathbf{x} \cdot (\alpha_1 \mathbf{s}_1) + \mathbf{x} \cdot (\alpha_2 \mathbf{s}_2) + \dots + \mathbf{x} \cdot (\alpha_k \mathbf{s}_k) \\ &= \alpha_1 \underbrace{(\mathbf{x} \cdot \mathbf{s}_1)}_0 + \alpha_2 \underbrace{(\mathbf{x} \cdot \mathbf{s}_2)}_0 + \dots + \alpha_k \underbrace{(\mathbf{x} \cdot \mathbf{s}_k)}_0 = 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathbf{x} \cdot \mathbf{s} = 0$ para todo $\mathbf{s} \in \mathbb{S}$; es decir, $\mathbf{x} \in \mathbb{S}^\perp$.

Propiedad

$\mathbb{S}^\perp$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$ y $\dim(\mathbb{S}^\perp) = n - \dim(\mathbb{S})$ para todo subespacio $\mathbb{S}$ de $\mathbb{R}^n$.

Demostración: La observación anterior nos indica que si $\mathbb{S}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$, entonces $\mathbb{S}^\perp$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$ pues es el conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo con n incógnitas.

La dimensión de $\mathbb{S}^\perp$ es igual a $n - \text{rg}(A)$ donde A es la matriz del sistema; como las filas de A son un conjunto de generadores de $\mathbb{S}$ entonces $\text{rg}(A) = \dim(\mathbb{S})$.

Ejemplo 2. Dado $\mathbb{S} = \langle (1, 0, -3, 1, 1), (0, 1, -1, 1, 2) \rangle$, hallar una base de $\mathbb{S}^\perp$.

Solución: Por la observación anterior tenemos que

$$\mathbb{S}^\perp = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^5 / x_1 - 3x_3 + x_4 + x_5 = 0, x_2 - x_3 + x_4 + 2x_5 = 0 \}$$

El sistema está escalonado, así que solo vamos a despejar para hallar una base.

$$x_1 = 3x_3 - x_4 - x_5, \quad x_2 = x_3 - x_4 - 2x_5$$

$$\begin{aligned} \mathbf{x} \in \mathbb{S}^\perp &\iff \mathbf{x} = (3x_3 - x_4 - x_5, x_3 - x_4 - 2x_5, x_3, x_4, x_5) \\ &= x_3(3, 1, 1, 0, 0) + x_4(-1, -1, 0, 1, 0) + x_5(-1, -2, 0, 0, 1) \end{aligned}$$

Tenemos entonces que $\mathbb{S}^\perp = \langle (3, 1, 1, 0, 0), (-1, -1, 0, 1, 0), (-1, -2, 0, 0, 1) \rangle$. Como el conjunto de generadores hallado es linealmente independiente, es una base de $\mathbb{S}^\perp$.

Respuesta: Una base de $\mathbb{S}^\perp$ es $\{(3, 1, 1, 0, 0), (-1, -1, 0, 1, 0), (-1, -2, 0, 0, 1)\}$.

Propiedad

Si $\mathbb{S}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$, entonces $(\mathbb{S}^\perp)^\perp = \mathbb{S}$.

Demostración: Para demostrar la igualdad vamos a ver que $\mathbb{S} \subset (\mathbb{S}^\perp)^\perp$ y que ambos subespacios tienen la misma dimensión. Por la definición de complemento ortogonal aplicada al subespacio $\mathbb{S}^\perp$, tenemos que

$$(\mathbb{S}^\perp)^\perp = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n / \mathbf{v} \cdot \mathbf{t} = 0 \text{ para todo } \mathbf{t} \in \mathbb{S}^\perp\}$$

- i) Si $\mathbf{s} \in \mathbb{S}$, cumple que $\mathbf{s} \cdot \mathbf{t} = 0$ para todo $\mathbf{t} \in \mathbb{S}^\perp$, así que $\mathbf{s} \in (\mathbb{S}^\perp)^\perp$.
- ii) $\dim((\mathbb{S}^\perp)^\perp) = n - \dim(\mathbb{S}^\perp) = n - (n - \dim(\mathbb{S})) = \dim(\mathbb{S})$.

Ejemplo 3. Dado $\mathbb{T} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 0; -x_2 + x_3 - 6x_4 = 0\}$, hallar $\mathbb{T}^\perp$.

Solución: En este caso tenemos el subespacio dado por ecuaciones. Veamos qué información nos dan sobre su complemento ortogonal.

$$\mathbf{x} \in \mathbb{T} \iff x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 0 \text{ y } -x_2 + x_3 - 6x_4 = 0$$

Observamos que las ecuaciones $x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 0$ y $-x_2 + x_3 - 6x_4 = 0$ pueden reescribirse, usando el producto interno, como

$$\mathbf{x} \cdot (1, -2, 3, -5) = 0 \quad \text{y} \quad \mathbf{x} \cdot (0, -1, 1, 6) = 0.$$

Ahora, estas condiciones equivalen a que $\mathbf{x}$ pertenezca al complemento ortogonal del subespacio $\langle (1, -2, 3, -5), (0, -1, 1, 6) \rangle$. Resumiendo:

$$\mathbf{x} \in \mathbb{T} \iff \begin{cases} \mathbf{x} \cdot (1, -2, 3, -5) = 0 \\ \mathbf{x} \cdot (0, -1, 1, 6) = 0 \end{cases} \iff \mathbf{x} \in \langle (1, -2, 3, -5), (0, -1, 1, 6) \rangle^\perp$$

Si llamamos $\mathbb{S} = \langle (1, -2, 3, -5), (0, -1, 1, 6) \rangle$, tenemos que $\mathbb{T} = \mathbb{S}^\perp$ y entonces, por la propiedad anterior,

$$\mathbb{T}^\perp = (\mathbb{S}^\perp)^\perp = \mathbb{S}.$$

Respuesta: $\mathbb{T}^\perp = \langle (1, -2, 4, -5), (0, -1, 1, -6) \rangle$.

Notar que los generadores que obtuvimos para $\mathbb{T}^\perp$ son los vectores formados por los coeficientes de las ecuaciones que definen a $\mathbb{T}$. Se puede demostrar que esto vale en general.

Si el subespacio $\mathbb{S}$ es el conjunto de soluciones de un sistema lineal homogéneo, las filas de la matriz de coeficientes del sistema forman un conjunto de generadores de $\mathbb{S}^\perp$. En otras palabras, si $\mathbb{S}$ está definido por un sistema homogéneo de m ecuaciones lineales homogéneas en n incógnitas y a partir de cada una de las ecuaciones construimos el vector $\mathbf{v}_i$ cuyas coordenadas son los coeficientes de la ecuación, entonces $\mathbb{S}^\perp = \langle \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m \rangle$.

Resumiendo:

$$\mathbb{S}^\perp = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m \rangle \iff \mathbb{S} = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n / \begin{cases} \mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_1 = 0 \\ \mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_2 = 0 \\ \vdots \\ \mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_m = 0 \end{cases} \right\}$$

Ejemplo 4.

- i) Dado $\mathbb{S} = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / x_1 - x_2 = 0; 2x_1 + x_3 - x_4 = 0; -x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 0 \}$, hallar $\mathbb{S}^\perp$.
- ii) Hallar el subespacio $\mathbb{S}$ de $\mathbb{R}^4$ tal que $\mathbb{S}^\perp = \langle (1, 0, -2, 0), (0, 1, 1, 1) \rangle$.

Solución:

- i) Como vimos recién, podemos hallar un conjunto de generadores de $\mathbb{S}^\perp$ a partir de las ecuaciones de $\mathbb{S}$:

$$\mathbb{S} = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / \begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ 2x_1 + x_3 - x_4 = 0 \\ -x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases} \right\} = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / \begin{cases} \mathbf{x} \cdot (1, -1, 0, 0) = 0 \\ \mathbf{x} \cdot (2, 0, 1, -1) = 0 \\ \mathbf{x} \cdot (0, -1, 2, 4) = 0 \end{cases} \right\}$$

Concluimos que

$$\mathbb{S}^\perp = \langle (1, -1, 0, 0), (2, 0, 1, -1), (0, -1, 2, 4) \rangle.$$

- ii) Por la propiedad anterior, sabemos que los generadores de $\mathbb{S}^\perp$ nos dan ecuaciones para $\mathbb{S}$. En este caso,

$$\mathbb{S}^\perp = \langle (1, 0, -2, 0), (0, 1, 1, 1) \rangle \iff \mathbb{S} = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / \mathbf{x} \cdot (1, 0, -2, 0) = 0; \mathbf{x} \cdot (0, 1, 1, 1) = 0 \}$$

Como $\mathbf{x} \cdot (1, 0, -2, 0) = x_1 - 2x_3$ y $\mathbf{x} \cdot (0, 1, 1, 1) = x_2 + x_3 + x_4$, resulta que

$$\mathbb{S} = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 / x_1 - 2x_3 = 0; x_2 + x_3 + x_4 = 0 \}.$$

Propiedad

Si $\mathbb{S}$ un subespacio de $\mathbb{R}^n$ entonces $\mathbb{S} \oplus \mathbb{S}^\perp = \mathbb{R}^n$.

Demostración: Tenemos que probar que se cumplen las siguientes condiciones

- i) $\mathbb{S} \cap \mathbb{S}^\perp = \{O\}$.
- ii) $\mathbb{S} + \mathbb{S}^\perp = \mathbb{R}^n$.

i) Sea $\mathbf{v} \in \mathbb{S} \cap \mathbb{S}^\perp$.

Dado que $\mathbf{v} \in \mathbb{S}^\perp$, tenemos que $\mathbf{v} \cdot \mathbf{s} = 0$ para todo $\mathbf{s} \in \mathbb{S}$. En particular, como $\mathbf{v} \in \mathbb{S}$, resulta que $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0$. Si $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$, entonces $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = v_1^2 + \dots + v_n^2$. Observar que cada término v_i^2 de la suma anterior es mayor o igual que 0 y vale 0 sólo si $v_i = 0$, con lo cual $v_1^2 + \dots + v_n^2 = 0$ implica que $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

ii) Como $\mathbb{S} \subset \mathbb{R}^n$ y $\mathbb{S}^\perp \subset \mathbb{R}^n$ tenemos que $\mathbb{S} + \mathbb{S}^\perp \subset \mathbb{R}^n$. Además,

$$\begin{aligned} \dim(\mathbb{S} + \mathbb{S}^\perp) &= \dim(\mathbb{S}) + \dim(\mathbb{S}^\perp) - \underbrace{\dim(\mathbb{S} \cap \mathbb{S}^\perp)}_0 \\ &= \dim(\mathbb{S}) + \dim(\mathbb{S}^\perp) = \dim(\mathbb{S}) + n - \dim(\mathbb{S}) \\ &= n = \dim(\mathbb{R}^n) \end{aligned}$$

Por lo tanto $\mathbb{S} + \mathbb{S}^\perp = \mathbb{R}^n$.

Observación: La propiedad anterior nos asegura que si $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ entonces existen únicos $\mathbf{s}_0 \in \mathbb{S}$ y $\mathbf{t}_0 \in \mathbb{S}^\perp$ de manera tal que $\mathbf{v} = \mathbf{s}_0 + \mathbf{t}_0$. Esto nos permite dar la siguiente definición.

Proyección ortogonal sobre un subespacio

Dado $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{v} = \mathbf{s}_0 + \mathbf{t}_0$ con $\mathbf{s}_0 \in \mathbb{S}$ y $\mathbf{t}_0 \in \mathbb{S}^\perp$, el vector $\mathbf{s}_0$ se llama *proyección ortogonal* de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbb{S}$.

Propiedad

La proyección ortogonal de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbb{S}$ es el punto de $\mathbb{S}$ que está a menor distancia de $\mathbf{v}$, es decir que

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{s}_0\| \leq \|\mathbf{v} - \mathbf{s}\| \quad \forall \mathbf{s} \in \mathbb{S}.$$

Dados $P \in \mathbb{R}^n$ y $\mathbb{S}$ un subespacio de $\mathbb{R}^n$, llamamos *distancia* de P a $\mathbb{S}$ a la distancia entre P y su proyección ortogonal sobre $\mathbb{S}$.

Ejemplo 5. Dados el subespacio $\mathbb{S} = \langle (1, 2) \rangle$ y el punto $P = (-3, -1)$, hallar el punto de $\mathbb{S}$ que está más próximo al punto P y calcular la distancia de P a $\mathbb{S}$.

Solución: Busquemos primero generadores de $\mathbb{S}^\perp$: como $\mathbb{S} = \langle (1, 2) \rangle$, entonces

$$\mathbb{S}^\perp = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 / x_1 + 2x_2 = 0\} = \langle (-2, 1) \rangle$$

A continuación vamos a escribir a $P = Q + R$ con $Q \in \mathbb{S}$ y $R \in \mathbb{S}^\perp$

$$(-3, -1) = \underbrace{\alpha(1, 2)}_{Q \in \mathbb{S}} + \underbrace{\beta(-2, 1)}_{R \in \mathbb{S}^\perp}$$

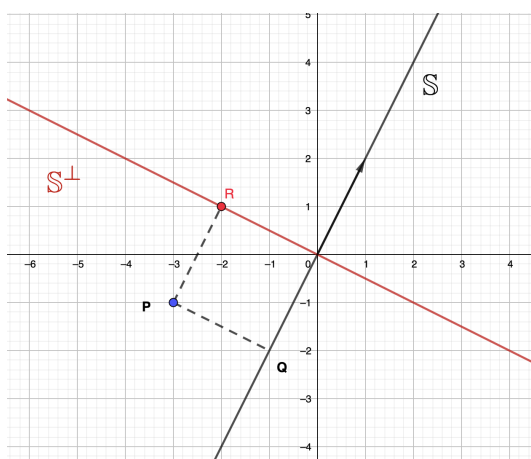
Obtenemos el sistema,

$$\begin{cases} \alpha - 2\beta = -3 \\ 2\alpha + \beta = -1 \end{cases}$$

Lo resolvemos y la solución es $\alpha = -1$ y que $\beta = 1$. Reemplazando en las expresiones de Q y R nos queda que $Q = (-1, -2)$ y $R = (-2, 1)$. El punto Q es la proyección ortogonal de P sobre $\mathbb{S}$ (ver gráfico).

Para terminar, calculamos la distancia:

$$d(P, \mathbb{S}) = d(P, Q) = \|P - Q\| = \|R\| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5}.$$



Respuesta: El punto de $\mathbb{S}$ a menor distancia de P es $Q = (-1, 2)$ y $d(P, \mathbb{S}) = \sqrt{5}$.

Ejemplo 6. Sean $\mathbb{S}$ el plano en $\mathbb{R}^3$ definido por $\mathbb{S} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / x_1 - 2x_2 + x_3 = 0\}$ y $P = (-1, -7, 5)$. Hallar el punto $Q \in \mathbb{S}$ a menor distancia de $\mathbb{S}$ y calcular la distancia de P a $\mathbb{S}$.

Solución: Si despejamos de la ecuación del plano obtenemos que $\mathbb{S} = \langle (2, 1, 0), (-1, 0, 1) \rangle$, y como $\mathbb{S}$ está dado por una ecuación tenemos que $\mathbb{S}^\perp = \langle (1, -2, 1) \rangle$.

Trabajamos en forma similar al ejemplo anterior:

$$P = Q + R = \underbrace{\alpha(2, 1, 0) + \beta(-1, 0, 1)}_{Q \in \mathbb{S}} + \underbrace{\gamma(1, -2, 1)}_{R \in \mathbb{S}^\perp}$$

Resolvemos el sistema usando la matriz ampliada,

$$\begin{aligned}
 \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -7 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{array} \right) F_1 &\leftrightarrow F_2 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -7 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{array} \right) \\
 F_2 - 2F_1 &\rightarrow F_2 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -7 \\ 0 & -1 & 5 & 13 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{array} \right) \\
 F_3 + F_2 &\rightarrow F_3 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -7 \\ 0 & -1 & 5 & 13 \\ 0 & 0 & 6 & 18 \end{array} \right).
 \end{aligned}$$

Despejando obtenemos que $\gamma = 3$, $\beta = 2$ y $\alpha = -1$, así que

$$P = \underbrace{-(2, 1, 0)}_{Q \in \mathbb{S}} + \underbrace{2(-1, 0, 1)}_{R \in \mathbb{S}^\perp} + \underbrace{3(1, -2, 1)}_{Q \in \mathbb{S}} = \underbrace{(-4, -1, 2)}_{Q \in \mathbb{S}} + \underbrace{(3, -6, 3)}_{R \in \mathbb{S}^\perp}.$$

Calculamos la distancia:

$$d(P, \mathbb{S}) = d(P, Q) = \|P - Q\| = \|R\| = \sqrt{3^2 + (-6)^2 + 3^2} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}.$$

Respuesta: El punto de $\mathbb{S}$ a menor distancia de P es $Q = (-4, -1, 2)$ y $d(P, \mathbb{S}) = 3\sqrt{6}$.